

Contexte et justification

Dans le contexte actuel de forte urbanisation et d'intensification des déplacements quotidiens, notamment dans les grandes agglomérations des pays en développement comme celles observées au Cameroun tout en restant applicable à d'autres environnements similaires, la mobilité représente une préoccupation majeure pour une part importante de la population. L'Afrique connaît l'une des urbanisations les plus rapides au monde, avec une croissance urbaine d'environ 4,5 % par an, ce qui devrait entraîner une augmentation significative du nombre d'habitants urbains dans les prochaines décennies. Plus de 60 % de la population africaine vivra dans des zones urbaines d'ici 2050 et 80 % des habitants n'ont pas de véhicule individuel, rendant la mobilité dépendante des systèmes de transport collectif ou informel.

Cette croissance urbaine rapide s'accompagne toutefois de systèmes de transport souvent insuffisants ou inadaptés. Dans plusieurs villes africaines, jusqu'à 90 % du transport en commun est assuré par des opérateurs informels, tels que des taxis collectifs et des minibuses non régulés, qui opèrent sans horaires fixes ni mécanismes de coordination fiables. Les infrastructures publiques restent marginales, comme à Yaoundé où le transport en bus représente moins de 1 % des déplacements urbains, obligeant une grande majorité de la population à recourir à des moyens alternatifs ou informels.

Face à ces contraintes, de nombreux usagers sont confrontés à l'irrégularité des transports, à l'augmentation du coût des trajets et aux temps d'attente prolongés, perturbant ainsi l'organisation des activités quotidiennes. La dépendance à des solutions non structurées se traduit par une insécurité accrue, une incertitude sur la disponibilité des trajets et des conditions variables de confort et de sécurité, en particulier pour les populations vulnérables. De plus, une large proportion de la population urbaine reste limitée dans son accès aux services de transport formel ; dans environ 138 grandes villes africaines, seulement 32 % des habitants peuvent accéder à un service de transport collectif à moins de 500 m ou 1 000 m de leur domicile, bien en dessous de la moyenne mondiale.

Par ailleurs, l'essor des technologies numériques et des applications web offre de nouvelles possibilités pour améliorer l'organisation des services et la gestion des interactions entre les usagers. L'exploitation de ces outils dans le domaine de la mobilité apparaît comme une opportunité pour répondre à certaines difficultés observées, en facilitant la communication, la planification et la coordination des déplacements. L'étude de cette problématique se justifie ainsi par la nécessité de comprendre les enjeux liés à l'organisation des déplacements entre particuliers, d'identifier les limites des pratiques existantes et d'explorer des approches susceptibles d'améliorer l'expérience de transport, tout en réduisant les risques et les contraintes associés à leur caractère informel.

Problématique

Dans un contexte marqué par des difficultés persistantes d'accès à un transport fiable, abordable et organisé, ainsi que par le développement de pratiques informelles de déplacement entre particuliers, comment organiser et optimiser la coordination des trajets de manière à améliorer l'accessibilité, la fiabilité et la sécurité des déplacements ?

Problème

L'organisation actuelle des déplacements reposant en partie sur des pratiques informelles et peu structurées entraîne des incertitudes en matière de disponibilité, de sécurité et de gestion du temps, ce qui limite l'efficacité et la qualité de l'expérience de mobilité pour les usagers.

L'analyse des difficultés liées à la mobilité met en évidence la nécessité de disposer de mécanismes capables d'améliorer la coordination des déplacements entre les usagers. Les contraintes observées, notamment les temps d'attente élevés, le manque de fiabilité des arrangements informels et l'absence d'outils de mise en relation efficaces, révèlent l'existence d'un besoin d'organisation plus structuré. Dans un environnement où les technologies numériques occupent une place croissante dans la gestion des services et des interactions sociales, il devient pertinent d'examiner comment ces outils peuvent être mobilisés pour répondre aux enjeux identifiés.

En effet, les solutions numériques offrent des possibilités importantes en matière de centralisation de l'information, de communication instantanée et de gestion des données. Leur utilisation dans le domaine de la mobilité permettrait d'envisager une meilleure planification des trajets, une coordination plus efficace entre les acteurs concernés et une amélioration globale de l'expérience des usagers. Une telle approche contribuerait à réduire les incertitudes liées aux pratiques actuelles tout en favorisant une organisation plus fiable et transparente des déplacements.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent travail de stage, qui vise à étudier, concevoir et mettre en œuvre un système numérique destiné à faciliter la gestion et la coordination des déplacements entre particuliers. Cette démarche s'appuie sur une analyse des besoins des utilisateurs, sur des méthodes de conception adaptées et sur l'utilisation de technologies web modernes, dans l'objectif de proposer une solution fonctionnelle capable de répondre aux problématiques identifiées.

Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de réaliser une application web de covoiturage permettant de faciliter, sécuriser et optimiser le partage de trajets entre conducteurs et passagers.

Objectifs spécifiques

De manière spécifique, l'application devra :

- permettre l'inscription et l'authentification sécurisée des utilisateurs ;
- offrir la possibilité aux conducteurs de publier des trajets ;
- permettre aux passagers de rechercher et réserver des trajets ;
- assurer la gestion des paiements et des participations financières ;
- intégrer un système d'évaluation des utilisateurs ;
- garantir la sécurité et la confidentialité des données ;
- proposer une interface intuitive et responsive.
- proposer un moyen de communication entre le chauffeur et les passagers

Cette structuration des objectifs garantit que l'application sera à la fois fonctionnelle, fiable, et adaptée aux besoins locaux tout en respectant les standards modernes de mobilité urbaine.

Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités essentielles que l'application doit fournir pour répondre aux attentes des utilisateurs, sans entrer dans la modélisation technique.

- Authentification : Inscription, connexion, gestion des rôles
- Gestion des profils : Création, modification et consultation des profils
- Gestion des trajets : Publication, modification, suppression des trajets
- Recherche : Recherche de trajets par lieu, date, prix
- Réservation : Demande et confirmation de réservation
- Paiement : Gestion des contributions financières
- Notation : Évaluation des conducteurs et passagers
- Notifications : Alertes et confirmations automatiques

Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité, les contraintes techniques et les attentes liées à l'expérience utilisateur. Ils ne concernent pas directement les fonctionnalités, mais sont essentiels pour garantir un système fiable, performant et sécurisé. Pour l'application de covoiturage, ils incluent : - Sécurité : L'application doit protéger les données personnelles des utilisateurs et des chauffeurs grâce à des mécanismes de chiffrement, d'authentification

sécurisée et de contrôle d'accès. Les transactions financières doivent être cryptées et conformes aux standards internationaux pour prévenir toute fraude.

- Performance : Le système doit garantir des temps de réponse rapides, même en cas de forte utilisation, pour assurer une expérience fluide. Les requêtes de réservation, géolocalisation et suivi en temps réel doivent être traitées efficacement sans ralentissement.
- Disponibilité : L'application doit être accessible 24h/24 et 7j/7. Des mécanismes de tolérance aux pannes, de sauvegarde automatique et de récupération rapide des données doivent être mis en place pour limiter toute indisponibilité.
- Compatibilité mobile et multiplateforme : L'interface doit être responsive et fonctionner correctement sur smartphones, tablettes et navigateurs web, offrant une expérience cohérente sur différents appareils et systèmes d'exploitation.
- Scalabilité : L'application doit pouvoir évoluer pour gérer un nombre croissant d'utilisateurs et de chauffeurs, ainsi que l'augmentation du volume de courses sans nécessiter de refonte majeure.
- Interface utilisateur (UI/UX) : L'interface doit être moderne, intuitive et ergonomique, utilisant TailwindCSS pour une navigation fluide. Les informations essentielles (disponibilité des taxis, suivi du trajet, paiement) doivent être faciles à accéder et clairement présentées.
- Fiabilité et robustesse : Le système doit minimiser les erreurs, gérer correctement les cas imprévus et assurer la continuité du service même en conditions critiques (problème réseau, forte charge, erreurs de saisie).
- Évolutivité et maintenance : La solution doit être conçue de manière modulaire, permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités (nouvelles méthodes de paiement, intégration d'autres services de mobilité) sans perturber les fonctionnalités existantes.
- Conformité et respect des normes : L'application doit respecter les réglementations locales et internationales relatives à la protection des données personnelles, aux transactions financières et aux services de transport.